Proportionnalité

Reconnaître une situation de proportionnalité, quatrième proportionnelle, produit en croix, représentation graphique, pourcentages, échelles, vitesse

4e — Mathématiques · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître une situation de proportionnalité (tableau ou graphique).
— Calculer une quatrième proportionnelle avec le produit en croix.
— Appliquer un pourcentage, une échelle, une vitesse.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre (**coefficient**).
— **Graphique** : situation de proportionnalité $\iff$ points alignés **avec l'origine**.
— **Produit en croix** : si $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ alors $a \times d = b \times c$.
— $t\,\%$ d'une quantité : $\dfrac{t}{100}\times$ quantité. **Échelle** : distance sur le plan ÷ distance réelle (même unité). Vitesse : $d = v \times t$.

MÉTHODE — reconnaître la proportionnalité

1. Calculer tous les quotients (deuxième ligne ÷ première ligne)

2. S'ils sont tous égaux : proportionnalité, et le quotient est le coefficient

MÉTHODE — quatrième proportionnelle

1. Écrire l'égalité de quotients avec l'inconnue

2. Produit en croix : $x = \dfrac{b \times c}{a}$

Exemple. $\frac{6}{15} = \frac{x}{25}$: $x = \frac{6\times 25}{15} = 10$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Des points alignés ne suffisent pas : la droite doit passer par l'origine. Échelle : convertir dans la même unité avant de comparer. Un seul quotient différent suffit à dire « non proportionnel ».

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Prix des pommes : 3 kg pour 7,50 euros ; 5 kg pour 12,50 euros ; 8 kg pour 20 euros. Est-ce proportionnel ? Coefficient ? NIVEAU 1

2. Trouver x : $\frac{6}{15} = \frac{x}{25}$; $\frac{4}{x} = \frac{10}{35}$. NIVEAU 1

3. Calculer 20 % de 45 euros, puis 15 % de 300. NIVEAU 1

4. Une voiture roule à 80 km/h pendant 1 h 30 min. Quelle distance parcourt-elle ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une recette demande 250 g de farine pour 6 personnes. Quelle quantité pour 9 personnes ? pour 4 personnes ? NIVEAU 2

6. Carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$. Quelle distance réelle représentent 4 cm ? Quelle longueur sur la carte pour 3,5 km ? NIVEAU 2

7. Un taxi facture 3 euros de prise en charge plus 1,50 euro par km. Calculer le prix pour 2 km et pour 4 km. Le prix est-il proportionnel à la distance ? NIVEAU 2

8. Dans un collège de 600 élèves, 35 % sont demi-pensionnaires. Combien sont-ils ? 180 élèves font du sport en club :

quel pourcentage ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. L'eau est facturée 4 euros le m^3. NIVEAU 3

a) Calculer le prix pour 10 m^3, 25 m^3 et 40 m^3.

b) Le prix est-il proportionnel au volume ? Comment serait sa représentation graphique ?

c) Une famille paie 228 euros. Quel volume a-t-elle consommé ?

d) Le prix du m^3 augmente de 5 %. Calculer le nouveau prix du m^3, puis la nouvelle facture pour le volume de la question c.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Dans une recette, si on double la farine, on double aussi le sucre.

b) Le prix d'une course de taxi avec prise en charge est proportionnel à la distance.

c) 50 % de 80 vaut 40.

d) Des points alignés représentent toujours une situation de proportionnalité.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un cycliste roule 2 h à 18 km/h, puis 1 h à 30 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur tout le trajet ? Est-ce la moyenne de 18 et 30 ?